



**WYŻSZA SZKOŁA
INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA**
z siedzibą w Rzeszowie

Wstęp do programowania

Laboratorium nr 3

Ewelina Cupak, Nr albumu – 73132

Grupa laboratoryjna – L6

Informatyka, rok I, sem. I

Prowadzący:

Mgr Inż. Przemysław Skubel

Zadanie 1

Napisz program, który będzie kontrolować zużycie paliwa w samolocie. Przed rozpoczęciem każdej jednostki czasu wydrukuj do konsoli informację o pozostałych jednostkach paliwa. Gdy paliwo zostanie wyczerpane, wydrukuj do konsoli informację 'Koniec lotu.'.

```
paliwo = 100
paliwo_zuzyte_na_s = 10
czas = 0

while paliwo > 0:
    if paliwo > 0:
        czas += 1
        paliwo = paliwo - paliwo_zuzyte_na_s
        print ("Czas:", czas, "s :")
        print ("Pozostało", paliwo, "litrów paliwa.")
    else:
        print("Koniec lotu.")
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Zad1.py
Czas: 1 s :
Pozostało 90 litrów paliwa.
Czas: 2 s :
Pozostało 80 litrów paliwa.
Czas: 3 s :
Pozostało 70 litrów paliwa.
Czas: 4 s :
Pozostało 60 litrów paliwa.
Czas: 5 s :
Pozostało 50 litrów paliwa.
Czas: 6 s :
Pozostało 40 litrów paliwa.
Czas: 7 s :
Pozostało 30 litrów paliwa.
Czas: 8 s :
Pozostało 20 litrów paliwa.
Czas: 9 s :
Pozostało 10 litrów paliwa.
Czas: 10 s :
Pozostało 0 litrów paliwa.
Koniec lotu.

Process finished with exit code 0
```

Zadanie 2

Napisz program, który wydrukuje do konsoli 10 pierwszych liczb pierwszych rozdzielonych przecinkiem tak jak pokazano poniżej. Pamiętaj, że liczba pierwsza - to taka liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie. W rozwiązaniu użyj pętli while oraz instrukcji break

```
licznik = 0
liczba = 2
liczby_pierwsze = []

while licznik < 10:
    for i in range(2, liczba):
        if liczba % i == 0:
            break
    else:
        liczby_pierwsze.append(str(liczba))
```

```
        licznik += 1
        liczba += 1

print(", " .join(liczby pierwsze))
```

Wynik programu:

```
C:\Users\ewel1\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\ewel1\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Zad.2.py
2,3,5,7,11,13,17,19,23,29

Process finished with exit code 0
```

Zadanie 3

Mając podana listę ulic w danej dzielnicy i wiedząc, że na każdej ulicy znajduje się 5 bloków mieszkalnych, a w każdym z nich jest 10 lokali, wypisz listę wszystkich adresów w dzielnicy.

```
ulice = ["Jagodowa", "Lipowa", "Kwiatowa", "Kasztanowa", "Polna"]

bloki = [1,2,3,4,5]
mieszkania = ["/1", "/2", "/3", "/4", "/5", "/6", "/7", "/8", "/9", "/10"]

for ulica in ulice:
    for blok in bloki:
        for mieszkanie in mieszkania:
            print("Ulica", ulica, blok, mieszkanie)
```

Wynik programu:

```
Ulica Jagodowa 1 /1
Ulica Jagodowa 1 /2
Ulica Jagodowa 1 /3
Ulica Jagodowa 1 /4
Ulica Jagodowa 1 /5
Ulica Jagodowa 1 /6
Ulica Jagodowa 1 /7
Ulica Jagodowa 1 /8
Ulica Jagodowa 1 /9
Ulica Jagodowa 1 /10
Ulica Jagodowa 2 /1
Ulica Jagodowa 2 /2
Ulica Jagodowa 2 /3
Ulica Jagodowa 2 /4
Ulica Jagodowa 2 /5
Ulica Jagodowa 2 /6
Ulica Jagodowa 2 /7
```

```
Ulica Lipowa 2 /7
Ulica Lipowa 2 /8
Ulica Lipowa 2 /9
Ulica Lipowa 2 /10
Ulica Lipowa 3 /1
Ulica Lipowa 3 /2
Ulica Lipowa 3 /3
Ulica Lipowa 3 /4
Ulica Lipowa 3 /5
Ulica Lipowa 3 /6
Ulica Lipowa 3 /7
Ulica Lipowa 3 /8
Ulica Lipowa 3 /9
Ulica Lipowa 3 /10
Ulica Lipowa 4 /1
Ulica Lipowa 4 /2
Ulica Lipowa 4 /3
```

Zadanie 5

Napisz kod, który generuje listę liczb zmniejszających się o 4, zaczynając od 80 i kończąc w 0.

```
for i in range (80,-1,-4):
    print(i)
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\Zad5.py
80
76
72
68
64
60
56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4
0

Process finished with exit code 0
```

Zadanie 6

Napisz pętlę nieskończoną, w której użytkownik podaje liczby całkowite. W przypadku liczby ujemnej, następuje wyjście z pętli.

```
while True:
    liczba = int(input("Podaj liczbę: "))
    print(liczba)
    if liczba < 0:
        break
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\Zad6.py
Podaj liczbę: 6
6
Podaj liczbę: 4
4
Podaj liczbę: 8
8
Podaj liczbę: -10
-10
Process finished with exit code 0
|
```

Zadanie 8

Wyświetl z łańcucha tekst = "Python jest super" znaki o indeksach:

- Zerowym
- Ostatnim
- Co drugi, zaczynając od zerowego
- Co trzeci zaczynając od pierwszego
- Od dziesiątego do ostatniego
- Wyświetl od końca do początku

```
Tekst = "Python jest super"
print(Tekst)

Tekst2 = Tekst[0]
print("Znak o indeksie zerowym:", Tekst2)
Tekst3 = Tekst[-1]
print("Znak o indeksie ostatnim:", Tekst3)
Tekst4 = Tekst[0::2]
print("Znaki co drugi zaczynając od zerowego:", Tekst4)
Tekst5 = Tekst[1::3]
print("Znaki co trzeci zaczynając od pierwszego:", Tekst5)
Tekst6 = Tekst[10::1]
print("Znaki od dziesiątego do ostatniego:", Tekst6)
Tekst7 = Tekst[::-1]
print("Znaki od końca do początku:", Tekst7)
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\Zad8.py
Python jest super
Znak o indeksie zerowym: P
Znak o indeksie ostatnim: r
Znaki co drugi zaczynając od zerowego: Pto etspr
Znaki co trzeci zaczynając od pierwszego: yojtur
Znaki od dziesiątego do ostatniego: t super
Znaki od końca do początku: repus tsej nohtyP

Process finished with exit code 0
```

Zadanie 9

Napisz programy, które:

- Wczyta (zmienną) imię oraz wyświetli tekst „Witaj” oraz wczytane imię.
- Wczyta (zmienną) wiek oraz wyświetli tekst „Twój wiek to: ” oraz wczytany wiek.
- Wczyta (zmienne) imię i nazwisko i wyświetli inicjały.
- Wczyta łańcuch i wyświetli go pięć razy.
- Wczyta dwa łańcuchy, a w trzecim łańcuchu zapamięta połączone te dwa łańcuchy.
- Wczyta dwa łańcuchy, a w trzecim łańcuchu zapamięta pierwszą połowę

```
imie = input("Podaj imie: ")
print("Witaj", imie)

wiek = int(input("Podaj wiek: "))
print("Twój wiek to: ", wiek)

nazwisko = input("Podaj nazwisko: ")
print(imie[0], nazwisko[0])

x = input("Podaj tekst: ")
for i in range(5):
    print(x)

z = input("Podaj 2 tekst: ")

trzeci = x + z

print("Połączenie tekstów 1 oraz 2:", trzeci)

czwarty = imie + nazwisko

dlugosc = len(czwarty)

polowa = round((dlugosc // 2), 0)
```

```
print("Pierwsza połowa łańcucha powstałego z imienia oraz nazwiska:",  
      czwarty[0:polowa])
```

Wynik programu:

```
C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\eweli\PycharmProjects\PythonProject1\Zad9.py  
Podaj imie: Ewelina  
Witaj Ewelina  
Podaj wiek: 19  
Twój wiek to: 19  
Podaj nazwisko: Cupak  
E C  
Podaj tekst: Python  
Python  
Python  
Python  
Python  
Podaj 2 tekst: Programowanie  
Połączenie tekstów 1 oraz 2: PythonProgramowanie  
Pierwsza połowa łańcucha powstałego z imienia oraz nazwiska: Ewelin  
  
Process finished with exit code 0
```

Wnioski ogólne: Celem laboratoriów, który został zrealizowany, było zapoznanie się z pętlą while, sposobem jej działania oraz działania struktur break i continue. Kolejnym zadaniem laboratoriów było poznanie pętli iteracyjnej for pozwalającej na wykonywanie bloków kodu na iterowalnym obiekcie oraz zapoznanie się z funkcją range, pozwalającą generować sekwencje liczb, a także z jej składnią. Na laboratoriach zajęliśmy się również pętlami nieskończonymi, metodami tworzenia łańcuchów oraz zasadami obowiązującymi w nich, a następnie z zasadami wyświetlania poszczególnych znaków łańcuchów.